

Báo cáo dự án

Nhóm: Cruise Activity and Service Management System

Ngày 2 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án	1
1.1	Tổng quan dự án	1
1.1.1	Thông tin dự án	1
1.1.2	Thành viên nhóm	1
1.2	Bối cảnh và nền tảng đề tài	2
1.3	Existing Systems	2
1.3.1	Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống	2
1.3.2	Hệ thống POS thông thường	3
1.4	Business Opportunity	3
1.5	Software Product Vision	3
1.6	Phạm vi và giới hạn của dự án	3
1.6.1	Các tính năng chính	3
1.6.2	Giới hạn của dự án	5
1.6.3	Hạn chế và loại trừ	6
2	Kế hoạch Quản lý Dự án	7
2.1	Tổng quan	7
2.1.1	Phạm vi và Ước lượng	7
2.1.2	Mục tiêu dự án	7
2.1.3	Rủi ro dự án	7
2.2	Phương pháp Quản lý	7
2.2.1	Quy trình dự án	7
2.2.2	Quản lý chất lượng	10
2.2.3	Kế hoạch đào tạo	10
2.3	Sản phẩm Bàn giao	10
2.4	Phân công Trách nhiệm	10
2.5	Giao tiếp Dự án	12
2.6	Quản lý Cấu hình	12
2.6.1	Quản lý tài liệu	12
2.6.2	Quản lý mã nguồn	13

2.6.3	Công cụ và hạ tầng	13
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	15
3.1	Kiến trúc tổng thể	15
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	15
3.3	Thiết kế API và giao diện	15
4	Hiện thực và kiểm thử hệ thống	19
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	19
4.2	Hiện thực các chức năng chính	19
4.3	Kiểm thử và kết quả	19
5	Triển khai, đánh giá và hướng phát triển	21
5.1	Triển khai hệ thống	21
5.2	Đánh giá kết quả đạt được	21
5.3	Hạn chế và hướng phát triển	21

Chương 1

Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án

1.1 Tổng quan dự án

1.1.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Cruise Activity and Service Management System (Hệ thống quản lý dịch vụ và hoạt động du thuyền).
- **Loại phần mềm:** Ứng dụng Web, ứng dụng di động và ứng dụng dành cho Tablet/POS.
- **Mục đích:** Tạo ra một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động, dịch vụ và giao dịch trên du thuyền một cách tập trung, hiệu quả và ổn định.

1.1.2 Thành viên nhóm

Bảng 1.1: Thông tin thành viên nhóm

Họ và tên	Vai trò	Email	MSSV
Nguyễn Văn Chiến	Giảng viên hướng dẫn	chiennv@ut.edu.vn	—
Nguyễn Chí Hải	Trưởng nhóm	hainc0749@ut.edu.vn	079206000749
Nguyễn Thị Thi	Thành viên	nguyenthithi388383@gmail.com	038307018999
Nguyễn Hoàng Phát	Thành viên	nhp2k6tpp@gmail.com	080206004349
Nguyễn Trọng Hải	Thành viên	haipnt4062@ut.edu.vn	087206004062
Lê Đình Quý	Thành viên	dquy4826@gmail.com	074206004676

1.2 Bối cảnh và nền tảng đề tài

Trong các chuyến du thuyền, hoạt động vận hành thường bao gồm nhiều khâu liên quan đến lịch trình, dịch vụ, thanh toán và tương tác với hành khách. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều phối, vận hành và quản lý.

- Trước khi khởi hành, ban tổ chức cần lên kế hoạch về lịch trình, cảng ghé thăm, hoạt động giải trí, năng lực phục vụ, phí tham gia và chính sách hủy dịch vụ.
- Trong suốt chuyến đi, hành khách cần một phương thức thuận tiện để xem lịch trình, đăng ký hoạt động và phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ miễn phí và trả phí.
- Do đặc thù kết nối mạng không ổn định trên tàu, hệ thống cần hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến qua thiết bị POS, mã QR hoặc vòng tay RFID/NFC, và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.
- Sau chuyến đi, bộ phận quản lý cần các công cụ mạnh mẽ để đối soát giao dịch, thanh toán hóa đơn cuối cùng, lập báo cáo vận hành và thu thập phản hồi khách hàng.

1.3 Existing Systems

1.3.1 Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống

Description: Nhiều hệ thống truyền thống dựa trên các phần mềm rời rạc cho từng bộ phận, ví dụ như hệ thống đặt chỗ riêng và quản lý bán hàng riêng, kết hợp với vé giấy.

Drawbacks:

- Thiếu khả năng đồng bộ ngoại tuyến khi mất kết nối mạng, dẫn đến gián đoạn quy trình tại các điểm bán hàng (POS).
- Không cung cấp cho hành khách cái nhìn tổng thể theo thời gian thực về chi phí đã phát sinh và hóa đơn tạm tính.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và bộ phận quản lý lịch trình trên tàu còn kém hiệu quả.

1.3.2 Hệ thống POS thông thường

Description: Các hệ thống POS bán lẻ tiêu chuẩn dùng trong nhà hàng hoặc cửa hàng trên tàu.

Drawbacks:

- Không tích hợp với tài khoản chi tiêu trung tâm hoặc thông tin đặt chỗ của hành khách trên tàu.
- Không hỗ trợ các thiết bị đặc thù như thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC để xác thực thanh toán không dùng tiền mặt.

1.4 Business Opportunity

- Bằng cách tập trung quản lý các chuyến du lịch, hoạt động trên tàu và tham quan bờ, hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Việc triển khai mô hình tài khoản trên tàu không dùng tiền mặt giúp đơn giản hóa việc mua sắm, giảm thiểu ma sát trong giao dịch và đảm bảo độ chính xác khi đối soát tài chính cuối chuyến đi.

1.5 Software Product Vision

- Tầm nhìn là cung cấp một hệ thống toàn diện, đa nền tảng (Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS) nhằm quản lý xuyên suốt mọi hoạt động và dịch vụ từ trước khi khởi hành đến khi kết thúc chuyến đi.
- Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho hành khách trải nghiệm thanh toán thuận tiện, đồng thời trang bị cho nhân viên và quản trị viên các công cụ tin cậy, hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng kém.

1.6 Phạm vi và giới hạn của dự án

1.6.1 Các tính năng chính

Tính năng dành cho hành khách

- **FE-01:** Xem lịch trình chuyến đi, các hoạt động giải trí trên tàu và các chuyến tham quan bờ.

- **FE-02:** Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt, hoặc đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ.
- **FE-03:** Phân biệt dịch vụ miễn phí và trả phí.
- **FE-04:** Xác thực check-in tham gia hoạt động bằng mã QR, thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC.
- **FE-05:** Xem chi phí đã phát sinh và theo dõi hóa đơn tạm tính.
- **FE-06:** Nhận thông báo về thay đổi lịch trình, thời gian tập trung và thời gian quay trở lại tàu.
- **FE-07:** Gửi phản hồi sau khi hoàn thành hoạt động hoặc cuối chuyến đi.

Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình

- **FE-01:** Tạo và quản lý các chuyến du lịch nhiều ngày và lịch trình chi tiết mỗi ngày.
- **FE-02:** Quản lý các cảng ghé thăm và thiết lập thời gian tàu cập bến hoặc rời bến.
- **FE-03:** Cập nhật thay đổi lịch trình do thời tiết hoặc vận hành và thông báo đến hành khách và các bộ phận liên quan.

Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu

- **FE-01:** Tạo các hoạt động giải trí và cấu hình thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí.
- **FE-02:** Quản lý danh sách đăng ký, giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi.
- **FE-03:** Kiểm tra check-in hành khách bằng các phương thức xác thực.

Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ

- **FE-01:** Tạo các chuyến tham quan, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa, giá và thời gian tập trung.
- **FE-02:** Quản lý danh sách hành khách theo nhóm, phương tiện vận chuyển hoặc hướng dẫn viên.
- **FE-03:** Theo dõi trạng thái chuyến tham quan đã hoàn thành, hủy hoặc trì hoãn.

1.6.2 Giới hạn của dự án

Dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống, chưa triển khai đầy đủ các tính năng nâng cao như tích hợp thanh toán quốc tế, phân tích dữ liệu lớn hoặc kết nối với nhiều nền tảng bên ngoài.

Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu

- **FE-01:** Ghi nhận dịch vụ hoặc sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách qua các thiết bị.
- **FE-02:** Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản trên tàu của hành khách, kiểm tra dịch vụ trong gói.
- **FE-03:** Thực hiện hủy giao dịch hoặc hoàn tiền (nếu được cấp quyền).
- **FE-04:** Lưu trữ tạm thời giao dịch khi mạng không ổn định và đồng bộ hóa sau.

Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân

- **FE-01:** Quản lý tài khoản trên tàu theo hành khách, phòng hoặc mã đặt chỗ.
- **FE-02:** Đối soát giao dịch POS, giải quyết tranh chấp chi phí và thực hiện thanh toán cuối cùng.
- **FE-03:** Xuất hóa đơn cuối cùng khi kết thúc chuyến đi.

Tính năng dành cho Quản lý vận hành

- **FE-01:** Theo dõi bảng điều khiển (dashboard) về hoạt động, dịch vụ, doanh thu và sức chứa.
- **FE-02:** Giám sát trạng thái check-in và quản lý rủi ro hành khách quay lại tàu muộn.
- **FE-03:** Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi.

Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống

- **FE-01:** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, quản lý tàu, khu vực và điểm dừng.
- **FE-02:** Cấu hình chính sách hệ thống (đăng ký, hủy, hoàn tiền).
- **FE-03:** Quản lý mã QR, thẻ, thiết bị RFID/NFC và xử lý log hệ thống.

1.6.3 Hạn chế và loại trừ

- **LI-1: Sự phụ thuộc vào phần cứng:** Hệ thống dựa vào các thiết bị POS vật lý, máy đọc QR/Rfid/NFC và các loại thẻ/vòng tay chuyên dụng.
- **LI-2: Độ trễ đồng bộ mạng:** Do giao dịch được lưu trữ tạm thời trong lúc mạng không ổn định, bảng điều khiển trực tiếp của bộ phận Vận hành và Tài chính có thể không phản ánh dữ liệu thời gian thực 100% cho đến khi đồng bộ xong.
- **LI-3: Chức năng định vị BLE:** Tính năng theo dõi vị trí hành khách bằng thiết bị đeo BLE chỉ là module tùy chọn. Nếu áp dụng, nó chỉ ước tính vị trí hành khách ở mức độ “khu vực” thay vì độ chính xác tuyệt đối.

Chương 2

Kế hoạch Quản lý Dự án

2.1 Tổng quan

2.1.1 Phạm vi và Ước lượng

Dự án được chia nhỏ theo cấu trúc phân rã công việc (WBS), ước lượng nỗ lực theo ngày công (man-day) cho từng hạng mục.

2.1.2 Mục tiêu dự án

- **Thời hạn:** Dự án phải hoàn thành trước ngày kết thúc học kỳ theo lịch của nhà trường.
- **Nỗ lực phân bổ (man-day):** Khoảng 236 ngày công cho toàn bộ nhóm.
- **Phân bố lỗi mục tiêu:**

2.1.3 Rủi ro dự án

2.2 Phương pháp Quản lý

2.2.1 Quy trình dự án

Sau khi đánh giá các mô hình phát triển phần mềm, nhóm quyết định áp dụng mô hình **Phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development)**. Hệ thống được xây dựng theo từng phần chức năng nhỏ, hoàn thiện dần qua các sprint, đảm bảo luôn có phiên bản chạy được ở mỗi giai đoạn.

Lý do lựa chọn mô hình này:

Bảng 2.1: Bảng phân rã công việc và ước lượng nỗ lực

#	Hạng mục (WBS)	Độ phức tạp	Ước lượng (ngày công)
1	Khởi tạo (Xác định phạm vi, thu thập yêu cầu)	Trung bình	18
2	Lập kế hoạch (Kick-off, tài liệu kế hoạch)	Trung bình	12
3.1	Phân tích yêu cầu và tính khả thi	Phức tạp	16
3.2	Thiết kế ERD, kiến trúc, giao diện	Trung bình	14
3.3.1	Xác thực (Đăng nhập, phân quyền)	Trung bình	8
3.3.2	Quản lý tài khoản (Hành khách, Nhân viên, Quản trị)	Trung bình	10
3.3.3	Quản lý lịch trình nhiều ngày và điểm dừng	Phức tạp	16
3.3.4	Quản lý hoạt động trên tàu	Phức tạp	18
3.3.5	Quản lý tham quan bờ	Phức tạp	18
3.3.6	Đăng ký hoạt động (trước và trong chuyến đi)	Trung bình	12
3.3.7	Check-in bằng QR/thẻ/RFID-NFC	Phức tạp	14
3.3.8	Ghi nhận giao dịch POS và đồng bộ ngoại tuyến	Phức tạp	20
3.3.9	Tài khoản chi tiêu trên tàu và đối soát hóa đơn	Phức tạp	18
3.3.10	Thông báo (lịch trình, giờ tập trung, giờ quay lại tàu)	Trung bình	8
3.3.11	Bảng điều khiển vận hành (dashboard)	Trung bình	10
3.3.12	Module BLE định vị hành khách (tùy chọn)	Phức tạp	10
3.4	Kiểm thử (Unit, Integration, System)	Phức tạp	20
3.5	Giám sát và kiểm soát tiến độ	Phức tạp	10
3.6	Đóng dự án và viết báo cáo	Đơn giản	12
Tổng nỗ lực ước tính (ngày công)			234

Bảng 2.2: Mục tiêu phân bố lỗi theo giai đoạn kiểm thử

#	Giai đoạn	Phạm vi kiểm thử	Số lỗi	Tỷ lệ
1	Review	Backend (Node/.NET/Java), Frontend (React/Vue)	<30	5%
2	Unit Test	Business logic, validation form, xử lý trạng thái	<20	3%
3	Integration Test	API, đồng bộ dữ liệu POS ngoại tuyến	<10	2%
4	System Test	Toàn hệ thống, DB, giao tiếp giữa các module	<5	1%
5	Acceptance Test	Toàn bộ luồng nghiệp vụ	<5	1%

Bảng 2.3: Danh sách rủi ro và phương án xử lý

#	Mô tả rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án xử lý
1	Mất kết nối mạng trên tàu làm gián đoạn giao dịch POS	Giao dịch không được ghi nhận kịp thời, ảnh hưởng đối soát	Cao	Xây dựng cơ chế lưu tạm cục bộ và đồng bộ tự động khi có mạng trở lại
2	Dữ liệu hành khách và giao dịch bị rò rỉ	Vi phạm bảo mật dữ liệu, mất uy tín	Trung bình	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, áp dụng RBAC, kiểm tra bảo mật định kỳ
3	Thiết bị QR/Rfid/NFC hoạt động không ổn định	Hành khách không check-in được, ảnh hưởng trải nghiệm	Trung bình	Có phương án xác thực dự phòng (nhập mã thủ công), kiểm thử thiết bị trước triển khai
4	Module định vị BLE chưa hoàn thiện đúng tiến độ	Chậm bàn giao tính năng nâng cao	Trung bình	Xếp là tính năng tùy chọn, phát triển sau khi hoàn tất các module lõi
5	Thay đổi yêu cầu giữa chừng từ giảng viên hướng dẫn	Ảnh hưởng tiến độ các sprint đã lên kế hoạch	Trung bình	Áp dụng mô hình lặp và tăng trưởng để dễ thích ứng thay đổi

- Ưu tiên phát triển trước các module cốt lõi: quản lý lịch trình, đăng ký hoạt động, tài khoản chi tiêu trên tàu.
- Dễ dàng thích ứng khi giảng viên hướng dẫn hoặc yêu cầu nghiệp vụ có thay đổi.
- Kiểm thử và sửa lỗi liên tục trong từng chu kỳ phát triển.
- Dễ quản lý rủi ro vì rủi ro được nhận diện và xử lý sớm ở từng sprint.
- Nhóm nhận được phản hồi từ giảng viên sau mỗi phần tăng trưởng sản phẩm, tránh bất ngờ vào cuối dự án.
- Các chức năng quan trọng (đăng ký hoạt động, thanh toán) được ưu tiên hoàn thành sớm để có giá trị sử dụng ngay.

2.2.2 Quản lý chất lượng

Phòng ngừa lỗi: Khi phát hiện lỗi, người phụ trách phải được thông báo ngay. Mỗi lỗi cần được đánh giá mức độ nghiêm trọng (ví dụ: lỗi đồng bộ giao dịch ngoại tuyến bị sai lệch số tiền được coi là lỗi nghiêm trọng) và có thời hạn xử lý rõ ràng.

Review: Quá trình review mã nguồn và tài liệu được thực hiện khách quan, không thiên vị. Lỗi phát hiện được ghi nhận trên công cụ theo dõi lỗi kèm mức độ ưu tiên.

Unit Testing: Test case được chuẩn bị kỹ, bám sát chức năng hệ thống (ví dụ: kiểm thử tính đúng của việc tính tiền tài khoản trên tàu, kiểm thử logic check-in).

Integration Testing: Kiểm thử tương tác giữa các module, đặc biệt giữa module POS ngoại tuyến và module đồng bộ dữ liệu trung tâm.

System Testing: Kiểm thử toàn diện hệ thống bao gồm tương tác giữa Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS/Tablet.

2.2.3 Kế hoạch đào tạo

2.3 Sản phẩm Bàn giao

2.4 Phân công Trách nhiệm

Ký hiệu: D = Thực hiện chính; R = Kiểm tra/Review; S = Hỗ trợ; I = Được thông báo.

Bảng 2.4: Kế hoạch đào tạo nhóm

Nội dung đào tạo	Thành viên tham gia	Thời gian	Yêu cầu
Công nghệ Backend (Java/.NET/NodeJS)	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 7 ngày	Bắt buộc
Công nghệ Frontend (ReactJS/VueJS)	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 7 ngày	Bắt buộc
Git, GitHub, quy trình review PR	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 3 ngày	Bắt buộc
Thiết kế cơ sở dữ liệu (PostgreSQL/MySQL)	Toàn bộ thành viên	Tuần 2 – 4 ngày	Bắt buộc
Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến (offline-first)	Thành viên phụ trách POS	Tuần 2 – 3 ngày	Bắt buộc

Bảng 2.5: Kế hoạch bàn giao theo sprint

#	Sprint	Thời gian	Nội dung
1	Sprint 1	Tuần 1	Thu thập yêu cầu, đào tạo, Báo cáo 1
2	Sprint 2	Tuần 2	Thiết kế CSDL, thiết kế UI, khởi tạo project và CI/CD, Báo cáo 2
3	Sprint 3	Tuần 3–4	Xác thực người dùng, quản lý tài khoản hành khách/nhân viên
4	Sprint 4	Tuần 5–6	Quản lý lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm
5	Sprint 5	Tuần 7–8	Quản lý hoạt động trên tàu, đăng ký hoạt động, Báo cáo 3
6	Sprint 6	Tuần 9–10	Quản lý tham quan bờ, quản lý danh sách hành khách theo nhóm
7	Sprint 7	Tuần 11–12	Check-in bằng QR/thẻ/Rfid-NFC, Báo cáo 4
8	Sprint 8	Tuần 13–14	Ghi nhận giao dịch POS và lưu trữ ngoại tuyến
9	Sprint 9	Tuần 15–16	Đồng bộ dữ liệu, đối soát giao dịch, tài khoản chi tiêu trên tàu
10	Sprint 10	Tuần 17–18	Thông báo, dashboard vận hành, Báo cáo 5
11	Sprint 11	Tuần 19–20	Kiểm thử tích hợp (Integration Test)
12	Sprint 12	Tuần 21–22	Kiểm thử hệ thống (System Test), Báo cáo 6
13	Sprint 13	Tuần 23–24	Rà soát toàn bộ tính năng, sửa lỗi
14	Sprint 14	Tuần 25	Chuẩn bị báo cáo và bảo vệ cuối kỳ, Báo cáo 7

Bảng 2.6: Bảng phân công trách nhiệm

Trách nhiệm	Hải (TN)	Thi	Phát	Hải (TT)	Quý
Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ	D	S	S	S	R
Soạn thảo Giới thiệu dự án (Ch.1)	D	R	S	S	S
Soạn thảo Kế hoạch quản lý (Ch.2)	R	D	D	S	S
Soạn thảo Phân tích và thiết kế hệ thống (Ch.3)	S	S	D	D	R
Soạn thảo Hiện thực và kiểm thử hệ thống (Ch.4)	D	S	R	D	S
Soạn thảo Triển khai, đánh giá và hướng phát triển (Ch.5)	S	D	S	R	D
Soạn thảo hướng dẫn sử dụng & báo cáo cuối	D	R	S	S	D

2.5 Giao tiếp Dự án

Bảng 2.7: Kế hoạch giao tiếp trong dự án

Hoạt động	Đối tượng	Mục đích	Tần suất	Hình thức
Họp nhóm hàng tuần	Toàn bộ thành viên	Rà soát kế hoạch, tiến độ, kết quả từng thành viên	1 lần/tuần	Trực tiếp/Google Meet
Báo cáo tiến độ với GVHD	Giảng viên hướng dẫn, nhóm	Đánh giá tiến độ, giải đáp thắc mắc kỹ thuật	1 lần/tuần	Google Meet
Họp hàng ngày (Daily)	Toàn bộ thành viên	Báo cáo công việc đã làm trong ngày	Hàng ngày	Google Meet/Zalo
Họp đột xuất	Toàn bộ thành viên	Giải quyết vấn đề khẩn cấp phát sinh	Khi cần	Google Meet

2.6 Quản lý Cấu hình

2.6.1 Quản lý tài liệu

Công cụ tài liệu: Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Docs/Sheets/Slides.
 Lưu trữ và quản lý file: Google Drive.

2.6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn được quản lý bằng Git trên GitHub, tuân theo quy ước nhánh: main, develop, feature/*, report, chapters/ch1..ch5.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Bảng 2.8: Công cụ và hạ tầng sử dụng trong dự án

Hạng mục	Công cụ / Hạ tầng
Công nghệ	ReactJS/VueJS (Frontend), Java/.NET/NodeJS (Backend), React Native/Flutter (Mobile)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, MySQL hoặc SQL Server
IDE/Editor	Visual Studio Code, Visual Studio, IntelliJ
Vẽ sơ đồ	Draw.io, Visual Paradigm
Tài liệu	MS Office, Google Docs/Sheets/Slides
Quản lý mã nguồn	GitHub (mã nguồn), Google Drive (tài liệu)
Triển khai	Docker, Render/Vercel/Azure (tùy lựa chọn cuối), CI/CD qua GitHub Actions
Quản lý dự án	Trello, Google Sheet

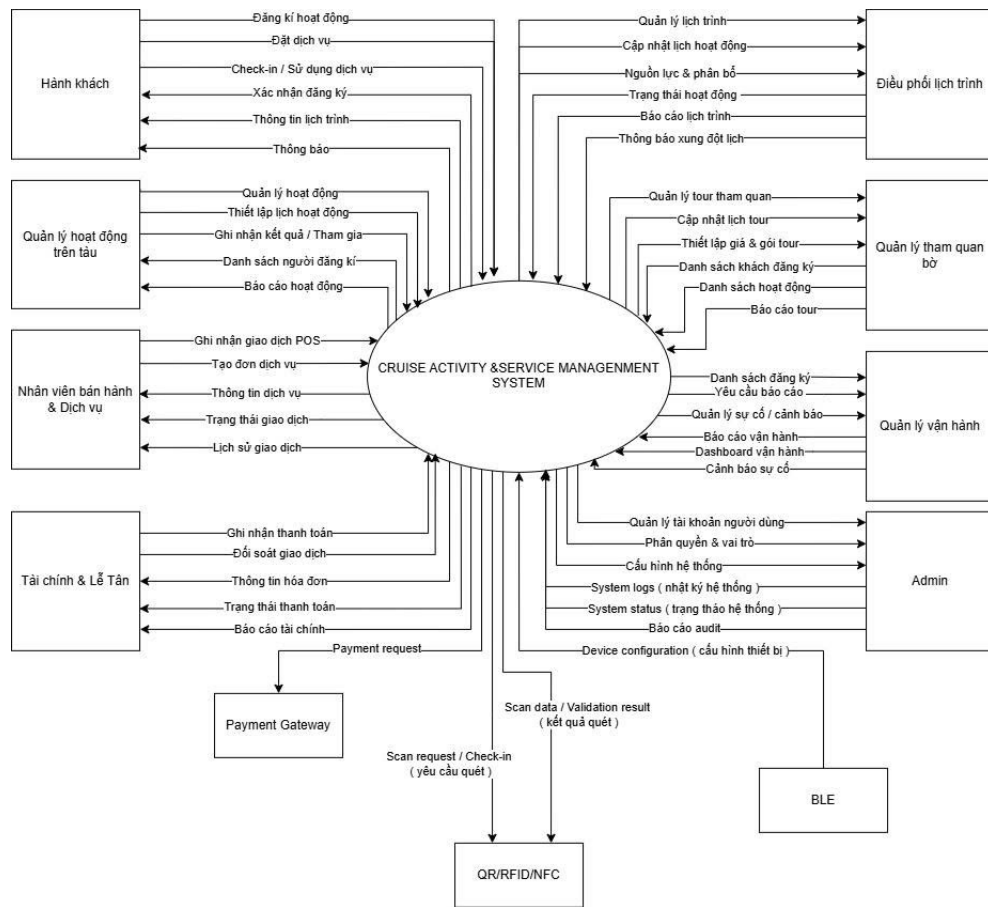
Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

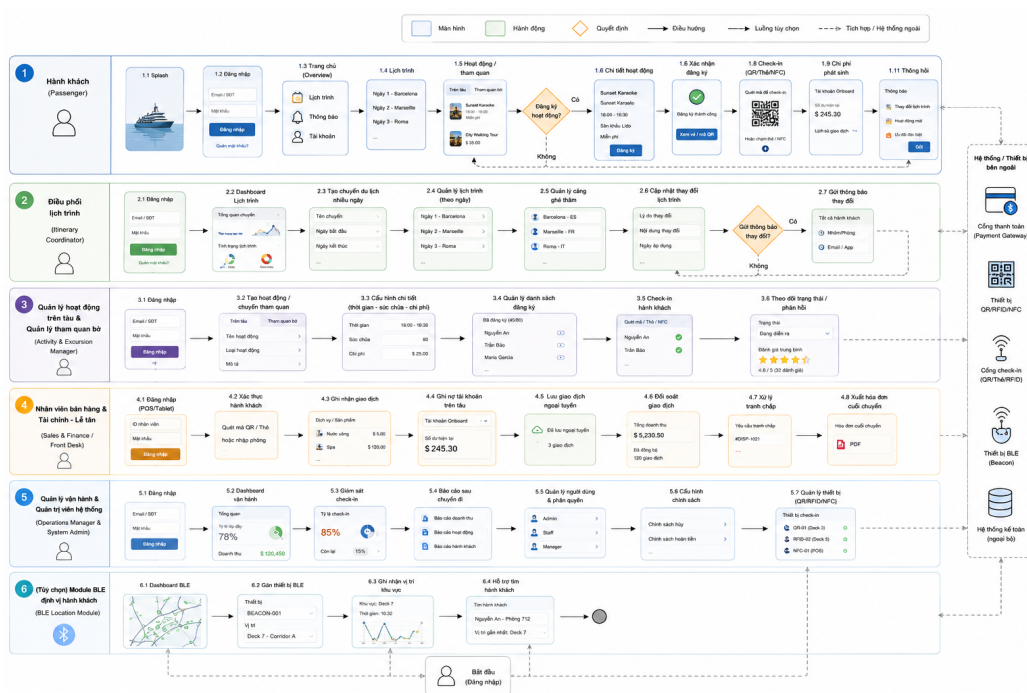
3.1 Kiến trúc tổng thể

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

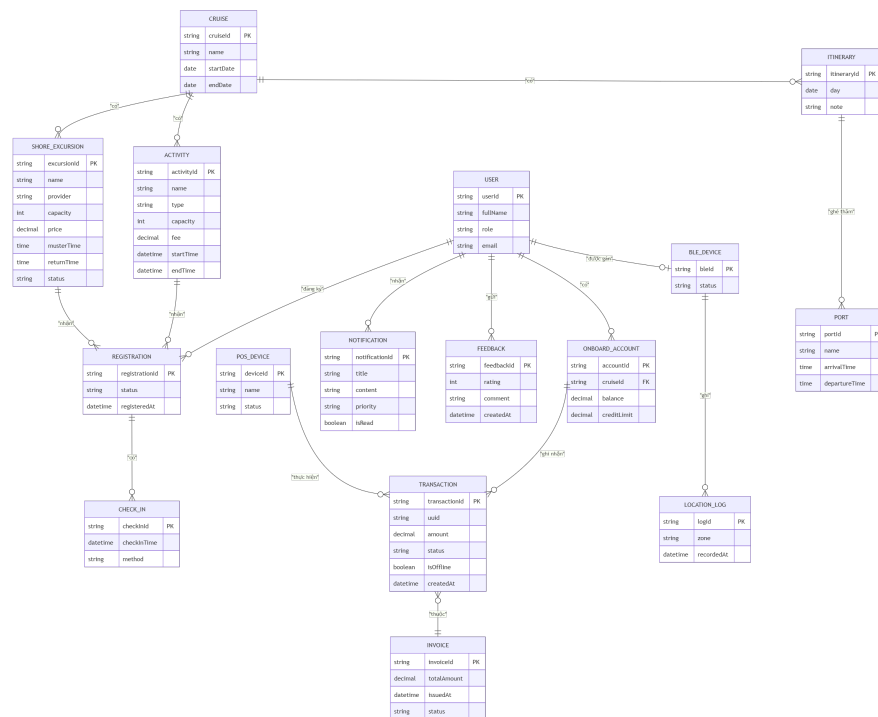
3.3 Thiết kế API và giao diện



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram)



Hình 3.2: Sơ đồ luồng màn hình (Screen Flow Diagram)



Hình 3.3: Sơ đồ quan hệ thực thể mức khái niệm (Conceptual ERD)

Chương 4

Hiện thực và kiểm thử hệ thống

4.1 Môi trường và công nghệ sử dụng

4.2 Hiện thực các chức năng chính

4.3 Kiểm thử và kết quả

Chương 5

Triển khai, đánh giá và hướng phát triển

5.1 Triển khai hệ thống

5.2 Đánh giá kết quả đạt được

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo